統計学　#07

[AL] 確率分布：連続確率分布

SUMMARY

◆第2章　第2節　確率分布

- ✓ 標準正規分布とその特徴について理解する
  - ➢ 標準正規分布
- ✓ 標本不偏分散について理解する

5：連続確率分布

標本

- 標本: X_i　母集団から無作為に抽出されたデータ
  $\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$: 標本集合

- 標本平均: $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ (標本データの算術平均)

- 偏差二乗和: $\Sigma_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$

- 標本分散:
  n個のデータ（標本）の標本分散S^2とは

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$$

標準正規分布

■ 標準正規分布 standard normal distribution

- ✓ 正規分布に標準化を適用した分布
  - ➢ 母平均：$\mu = 0$
  - ➢ 母分散：$\sigma^2 = 1$
- ✓ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$
  - ➢ 一度計算してしまえば，母平均や母分散が変わっても再計算の必要がない

t分布

- 母集団は正規分布とする→ 標本平均も正規分布
- 標準正規分布に従う確率変数Zに変換する（標準化）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

  - ✓ 母平均μと母分散σ^2が既知なら Z が計算できる
- 母分散σ^2が未知の場合
  - ✓ 母分散σ^2の代わりに標本不偏分散$\hat{\sigma}^2$を使って標準化する

$$T = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}}}$$

  - ✓ 確率変数Tは標準正規分布ではなく，t分布に従う　$T \sim t(\nu)$

標本不偏分散

■ 標本不偏分散　unbiased variance

- ✓ 標本平均$\bar{X}$であるn個の標本データ$\{X_i\}$を考える．データは標本平均が　$\bar{X}$　となる等式1個を満たす必要があるので自由度は $(n-1)$.

  その$\bar{X}$を用いた偏差二乗和$\sum(X_i-\bar{X})^2$も自由度$(n-1)$

- ✓ 標本不偏分散とは，偏差二乗和$\sum(X_i-\bar{X})^2$を

  自由度$(n-1)$で割ったもの．つまり

$$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{\textbf{自由度}}\sum(\textbf{元のデータ}-\textbf{標本平均})^2$$

$$=\frac{1}{\textbf{自由度}}\times\text{偏差二乗和}$$

- ✓ 期待値 $E(\hat{\sigma}^2)=\sigma^2$　　←これ重要！

①標本不偏分散を計算してみよう

- 千葉県の2024年の
  月別月平均気温（平均気温）の標本不偏分散$\hat{\sigma}^2$を求めよ.

✓ 手順①　標本平均を求める

✓ 手順②　標本平均からの偏差を求める

✓ 手順③　偏差二乗を求める

✓ 手順④　偏差二乗和を求める

✓ 手順⑤　標本不偏分散を求める

year	month	平均気温
2024	Jan	7.9
2024	Feb	8.3
2024	Mar	10.1
2024	Apr	17
2024	May	20.1
2024	Jun	23.2
2024	Jul	28.8
2024	Aug	29.2
2024	Sep	27
2024	Oct	21.2
2024	Nov	14.6
2024	Dec	9

②標本不偏分散を計算してみよう

- 千葉県の1975年の月別月平均気温の
  標本平均，標本分散から，標本不偏分散を求めよ.
- 標本平均は14.96，標本分散は60.50である.

③標準正規分布表の読み方に慣れよう

- 以下に対応する確率を求めよ
  - ✓ ① $\Pr(Z \geq 0.25)$
  - ✓ ② $\Pr(Z \geq 1.00)$
  - ✓ ③ $\Pr(Z \geq 0.03)$
  - ✓ ④ $\Pr(Z \geq 2.01)$
  - ✓ ⑤ $\Pr(Z \leq 2.96)$
  - ✓ ⑥ $\Pr(Z \geq -0.25)$
  - ✓ ⑦ $\Pr(-0.25 \leq Z \leq 0.25)$
  - ✓ ⑧ $\Pr(-0.05 \leq Z \leq 2.13)$

SUMMARY

◆第2章　第2節　確率分布

- ✓ 標準正規分布とその特徴について理解する
  - ➢ 標準正規分布
- ✓ 標本不偏分散について理解する